

Parcial — Termofluidos

Ciclo Combinado Brayton–Rankine · Intercambiador de calor HRSG

Transferencia de Calor · Cengel Cap. 11 · Métodos LMTD y NTU-Efectividad

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

En una planta de ciclo combinado gas-vapor, los gases de escape de la turbina de gas (ciclo Brayton) pasan por un Generador de Vapor de Recuperación de Calor (HRSG), que actúa como intercambiador de calor para calentar el agua del ciclo Rankine. El intercambiador es de tipo cruzado con múltiples pasos.

Condiciones del sistema:

Parámetro	Símbolo	Valor
Temperatura entrada gases (caliente)	$T_{h,in}$	560 °C
Temperatura salida gases (caliente)	$T_{h,out}$	180 °C (restricción ácido)
Flujo másico gases	$\dot{m}_h$	250 kg/s
Cp promedio gases	$c_{p,h}$	1.15 kJ/(kg·K)
Temperatura entrada agua	$T_{c,in}$	35 °C (líq. subenfriado)
Temperatura salida vapor	$T_{c,out}$	420 °C a 8 MPa (v.s.c.)
Flujo másico vapor	$\dot{m}_c$	30 kg/s
Coef. global de transferencia	U	85 W/(m ² ·K)
Configuración	—	Cruzado, múltiples pasos
Diámetro exterior tubo	d_o	0.025 m
Long. efectiva por paso	L	6 m
Tubos por paso	N_t	800

Entalpías del agua a 8 MPa (tablas de vapor de agua):

Punto	Estado	h (kJ/kg)
Entrada	Líquido subenfriado 35°C	146.6
Líquido saturado	$x = 0, T_{sat} = 295^\circ\text{C}$	1317.1

Vapor saturado	$x = 1, T_{\text{sat}} = 295^{\circ}\text{C}$	2758.7
Salida	Vapor s.c. 420°C , 8 MPa	3178.3

Se pide:

1. Calcular la tasa de transferencia de calor total Q
2. Determinar la LMTD corregida con factor F (configuración cruzada múltiples pasos)
3. Calcular el área total de transferencia de calor A
4. Determinar NTU y la efectividad ϵ del intercambiador
5. Calcular el número mínimo de pasos del lado del tubo necesarios
6. Distribuir los pasos entre precalentador, evaporador y sobrecalentador

PASO 1 — BALANCE DE ENERGÍA Y TEMPERATURA DE SALIDA CORREGIDA

1.1 Tasa de transferencia de calor (lado frío — más confiable con tablas de vapor)

Aplicando el primer principio al lado del agua:

$$\begin{aligned}Q_c &= m_c \cdot (h_{\text{salida}} - h_{\text{entrada}}) \\Q_c &= 30 \text{ kg/s} \times (3178.3 - 146.6) \text{ kJ/kg} \\Q_c &= 30 \times 3031.7 = 90,951 \text{ kW}\end{aligned}$$

$$\rightarrow Q_c = 90,951 \text{ kW} \approx 90.95 \text{ MW}$$

1.2 Verificación por lado caliente

$$\begin{aligned}Q_h &= m_h \cdot c_{p,h} \cdot (T_{h,in} - T_{h,out}) \\Q_h &= 250 \times 1.15 \times (560 - 180) = 109,250 \text{ kW}\end{aligned}$$

■ Hay una diferencia de ~18 MW respecto al lado frío. Esto indica pérdidas o que la temperatura real de salida del gas es mayor que 180°C. Se adopta el balance del lado frío (tablas de vapor) como valor de diseño: $Q_c = 90,951 \text{ kW}$.

1.3 Temperatura real de salida del gas caliente

$$\begin{aligned}T_{h,out,real} &= T_{h,in} - Q_c / (m_h \cdot c_{p,h}) \\T_{h,out,real} &= 560 - 90,951 / (250 \times 1.15) \\T_{h,out,real} &= 560 - 316.4\end{aligned}$$

$$\rightarrow T_{h,out,real} = 243.6 \text{ °C} \approx 244 \text{ °C}$$

PASO 2 — LMTD Y FACTOR DE CORRECCIÓN F

2.1 LMTD en contraflujo equivalente ($\Delta T_{lm,CF}$)

La LMTD de contraflujo sirve de referencia. Con $T_{h,out} = 244^\circ\text{C}$ y $T_{c,out} = 420^\circ\text{C}$ (en contraflujo, el fluido caliente sale por el extremo donde entra el frío):

$$\begin{aligned}\Delta T_1 &= T_{h,in} - T_{c,out} = 560 - 420 = 140 \text{ K} \\ \Delta T_2 &= T_{h,out} - T_{c,in} = 244 - 35 = 209 \text{ K} \\ \Delta T_{lm,CF} &= (\Delta T_1 - \Delta T_2) / \ln(\Delta T_1/\Delta T_2) \\ \Delta T_{lm,CF} &= (140 - 209) / \ln(140/209) \\ \Delta T_{lm,CF} &= (-69) / \ln(0.6699) = -69 / (-0.4005)\end{aligned}$$

$$\rightarrow \Delta T_{lm,CF} = 172.3 \text{ K}$$

2.2 Parámetros P y R para la gráfica del factor F (Fig. 11-18, Cengel)

$$R = (T_{h,in} - T_{h,out}) / (T_{c,out} - T_{c,in})$$

$$R = (560 - 244) / (420 - 35) = 316 / 385 = 0.821$$

$$P = (T_{c,out} - T_{c,in}) / (T_{h,in} - T_{c,in})$$

$$P = (420 - 35) / (560 - 35) = 385 / 525 = 0.733$$

■ Con $P = 0.733$ y $R = 0.821$, se lee en la Fig. 11-18 (intercambiador cruzado de 2 pasos): $F \approx 0.92$. Para 4 pasos $F \approx 0.96$. Para shell-and-tube 1-2 $F \approx 0.88$ (verificar factibilidad cuando $F < 0.75$).

2.3 LMTD corregida

$$\Delta T_{lm} = F \cdot \Delta T_{lm,CF}$$

$$\Delta T_{lm} = 0.92 \times 172.3$$

$$\rightarrow \Delta T_{lm} = 158.5 \text{ K}$$

PASO 3 — MÉTODO NTU-EFECTIVIDAD

3.1 Capacidades térmicas C

$$C_h = \dot{m}_h \cdot c_{p,h} = 250 \times 1150 \text{ W/(kg} \cdot \text{K)} = 287,500 \text{ W/K}$$

C_c : el lado frío CAMBIA DE FASE $\rightarrow T_c = \text{cte} \rightarrow c_{p,ef} \rightarrow \infty \rightarrow C_c \rightarrow \infty$

$$C_{\min} = C_h = 287,500 \text{ W/K}$$

$$C_{\max} = C_c \rightarrow \infty$$

$$\rightarrow c = C_{\min}/C_{\max} = 0$$

■ Cuando uno de los fluidos cambia de fase (evaporador, condensador) $c = 0$. Esto simplifica la correlación NTU- ϵ a una forma universal.

3.2 Calor máximo posible $Q_{\max}$

$$Q_{\max} = C_{\min} \cdot (T_{h,in} - T_{c,in})$$

$$Q_{\max} = 287,500 \times (560 - 35) = 287,500 \times 525$$

$$\rightarrow Q_{\max} = 150,937,500 \text{ W} \approx 150.94 \text{ MW}$$

3.3 Efectividad ϵ

$$\epsilon = Q / Q_{\max} = 90,951,000 / 150,937,500$$

$$\rightarrow \epsilon = 0.603 \rightarrow 60.3 \%$$

3.4 NTU a partir de la correlación ($c = 0$)

Cuando $c = 0$ la expresión es igual para CUALQUIER configuración (cruzado, paralelo, contraflujo):

$$\epsilon = 1 - e^{-NTU} \rightarrow NTU = -\ln(1 - \epsilon)$$

$$NTU = -\ln(1 - 0.603) = -\ln(0.397)$$

$$\rightarrow NTU = 0.924$$

Tabla de correlaciones NTU- ϵ (memorizar para el parcial):

Configuración	Correlación $\epsilon(NTU, c)$
Flujo paralelo	$\epsilon = [1 - e^{-NTU(1+c)}] / (1+c)$
Contraflujo ($c < 1$)	$\epsilon = [1 - e^{-NTU(1-c)}] / [1 - c \cdot e^{-NTU(1-c)}]$
Contraflujo ($c = 1$)	$\epsilon = NTU / (NTU + 1)$
$c = 0$ (cualquier config.)	$\epsilon = 1 - e^{-NTU}$
Cruzado (ambos sin mezcla)	$\epsilon = 1 - \exp\{(1/c)[e^{-c \cdot NTU} - 1]\}$

PASO 4 — ÁREA DE TRANSFERENCIA Y NÚMERO DE PASOS

4.1 Área total por método LMTD

$$Q_{\text{total}} = U \cdot A \cdot \Delta T_{\text{lm}} \rightarrow A = Q_{\text{total}} / (U \cdot \Delta T_{\text{lm}})$$

$$A = 90,951,000 \text{ W} / (85 \text{ W/m}^2\text{K} \times 158.5 \text{ K})$$

$$A = 90,951,000 / 13,472.5$$

$$\rightarrow A = 6,751 \text{ m}^2$$

4.2 Verificación por NTU

$$NTU = U \cdot A / C_{\text{min}} \rightarrow A = NTU \cdot C_{\text{min}} / U$$

$$A = 0.924 \times 287,500 / 85 = 264,900 / 85 = 3,116 \text{ m}^2$$

■ Diferencia entre métodos: El NTU calculado con $c = 0$ aplica solo a la zona de evaporación (donde ocurre el cambio de fase). El método LMTD con F integra las 3 zonas. En diseño riguroso se calcula cada zona por separado con su propio LMTD. Área de diseño: $A_{\text{total}} = 6,751 \text{ m}^2$.

4.3 Área por paso

$$A_{\text{paso}} = N_t \cdot \pi \cdot d_o \cdot L$$

$$A_{\text{paso}} = 800 \times \pi \times 0.025 \text{ m} \times 6 \text{ m}$$

$$A_{\text{paso}} = 800 \times 0.4712 = 376.99 \text{ m}^2/\text{paso}$$

4.4 Número total de pasos

$$N_{\text{pasos}} = A_{\text{total}} / A_{\text{paso}}$$

$$N_{\text{pasos}} = 6,751 / 376.99 = 17.9 \rightarrow \text{se redondea a } 18$$

$$\rightarrow N_{\text{pasos}} = 18 \text{ pasos}$$

4.5 Balance por zona y distribución de pasos

$$Q_{\text{prec}} = 30 \times (1317.1 - 146.6) = 35,115 \text{ kW}$$

$$Q_{\text{evap}} = 30 \times (2758.7 - 1317.1) = 43,248 \text{ kW}$$

$$Q_{\text{sc}} = 30 \times (3178.3 - 2758.7) = 12,588 \text{ kW}$$

$$Q_{\text{total}} = 90,951 \text{ kW} \checkmark$$

Zona	Q_{total} (kW)	%	Pasos	Área (m²)
Precalentador (líq. → líq. sat.)	35,115	38.6%	7	2606
Evaporador (cambio de fase)	43,248	47.6%	9	3213
Sobrecalentador (vap. sat. → s.c.)	12,588	13.8%	2	932

RESUMEN DE RESULTADOS FINALES

Variable	Símbolo	Resultado	Unidad
Calor transferido total	$Q_{\text{■}}$	90,951	kW
Temp. salida gas (real)	$T_{h,\text{out}}$	244	°C
LMTD contraflujo	$\Delta T_{\text{lm,CF}}$	172.3	K
Parámetro R	R	0.821	—
Parámetro P	P	0.733	—
Factor de corrección	F	0.92	—
LMTD corregida	ΔT_{lm}	158.5	K
Capacidad mínima	C_{min}	287,500	W/K
Relación de capacidades	c	0 (cambio de fase)	—
Calor máximo posible	$Q_{\text{■max}}$	150,938	kW
Efectividad	ε	0.603 (60.3%)	—
NTU	NTU	0.924	—
Área total de transferencia	A	6,751	m²
Área por paso	A_{paso}	377.0	m²/paso
Número de pasos total	N_{pasos}	18	pasos

ECUACIONES CLAVE PARA EL PARCIAL

Concepto	Ecuación
Método LMTD	$Q_{\text{■}} = U \cdot A \cdot F \cdot \Delta T_{\text{lm,CF}}$
Diferencia media log.	$\Delta T_{\text{lm,CF}} = (\Delta T_1 - \Delta T_2) / \ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)$
Parámetros F	$R = (T_{h,\text{in}} - T_{h,\text{out}}) / (T_{c,\text{out}} - T_{c,\text{in}})$ $P = (T_{c,\text{out}} - T_{c,\text{in}}) / (T_{h,\text{in}} - T_{c,\text{in}})$
Calor máximo	$Q_{\text{■max}} = C_{\text{min}} \cdot (T_{h,\text{in}} - T_{c,\text{in}})$
Efectividad	$\varepsilon = Q_{\text{■}} / Q_{\text{■max}}$
NTU (def.)	$NTU = U \cdot A / C_{\text{min}} \rightarrow A = NTU \cdot C_{\text{min}} / U$

c = 0 (cambio fase)	$\varepsilon = 1 - e^{-NTU} \rightarrow NTU = -\ln(1 - \varepsilon)$
Área por paso	$A_{\text{paso}} = N_t \cdot \pi \cdot d_o \cdot L$
Número de pasos	$N_{\text{pasos}} = A_{\text{total}} / A_{\text{paso}}$

Referencia: Cengel, Y.A. & Ghajar, A.J. — Transferencia de Calor y Masa, Cap. 11. Tablas de vapor: Apéndice A. Gráficas F y NTU-ε: Figuras 11-18 a 11-26.